



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas resueltos en la clase del 18/08

Física II – Electromagnetismo (Fuerza y campo eléctrico)

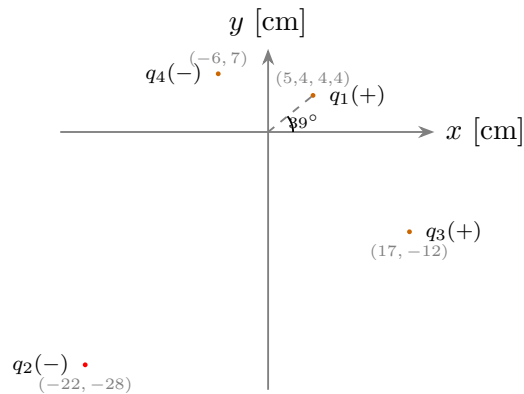
(Datos comunes: $q_1 = 5$, $q_2 = -4$, $q_3 = 7$, $q_4 = -10$ [nC]; $k = 9 \times 10^9$ N m²/C²; 1 nC = 10^{-9} C; 1 cm = 10^{-2} m)

Posiciones de las cargas (comunes a ambos problemas; q_1 a 7 cm y 39°):

$$\vec{r}_1 = 0,07 \cos 39^\circ \hat{i} + 0,07 \sin 39^\circ \hat{j} = 0,054 \hat{i} + 0,044 \hat{j}, \quad \vec{r}_2 = -0,22 \hat{i} - 0,28 \hat{j},$$

$$\vec{r}_3 = 0,17 \hat{i} - 0,12 \hat{j}, \quad \vec{r}_4 = -0,06 \hat{i} + 0,07 \hat{j} \quad [\text{m}]$$

Problema 1: Fuerza resultante sobre q_2



Por superposición $\vec{F}_2 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23} + \vec{F}_{24}$, con $\vec{F}_{2j} = k \frac{q_2 q_j}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}_j\|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_j)$. Coeficientes: $k q_2 q_1 = -1,8 \times 10^{-7}$, $k q_2 q_3 = -2,52 \times 10^{-7}$, $k q_2 q_4 = +3,6 \times 10^{-7}$.

Restas de vectores ($\vec{r}_2 - \vec{r}_j$):

$$\begin{aligned} \vec{r}_2 - \vec{r}_1 &= -0,274 \hat{i} - 0,324 \hat{j}, & \|\cdot\| &= 0,424, \\ \vec{r}_2 - \vec{r}_3 &= -0,390 \hat{i} - 0,160 \hat{j}, & \|\cdot\| &= 0,422, \\ \vec{r}_2 - \vec{r}_4 &= -0,160 \hat{i} - 0,350 \hat{j}, & \|\cdot\| &= 0,385. \end{aligned}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 3



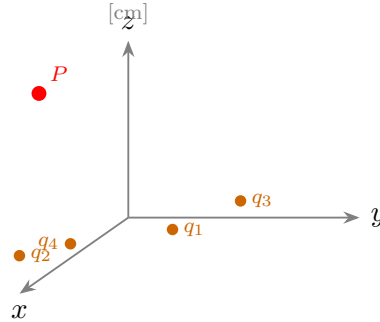
$$\begin{aligned}\vec{F}_{21} &= \frac{-1,8 \times 10^{-7}}{(0,424)^3}(-0,274\hat{i} - 0,324\hat{j}) = 6,470 \times 10^{-7}\hat{i} + 7,651 \times 10^{-7}\hat{j} \text{ [N]}, \\ \vec{F}_{23} &= \frac{-2,52 \times 10^{-7}}{(0,422)^3}(-0,390\hat{i} - 0,160\hat{j}) = 1,308 \times 10^{-6}\hat{i} + 5,365 \times 10^{-7}\hat{j} \text{ [N]}, \\ \vec{F}_{24} &= \frac{+3,6 \times 10^{-7}}{(0,385)^3}(-0,160\hat{i} - 0,350\hat{j}) = -1,010 \times 10^{-6}\hat{i} - 2,208 \times 10^{-6}\hat{j} \text{ [N]}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_2 = 9,45 \times 10^{-7}\hat{i} - 9,064 \times 10^{-7}\hat{j} \text{ [N]}, \quad |\vec{F}_2| = 1,31 \times 10^{-6} \text{ [N]}}$$



Problema 2: Campo eléctrico resultante en el punto P

Con las mismas cuatro cargas (en el plano $z = 0$), determine el campo $\vec{E}$ en el punto $P = (-35, -40, 8)$ cm, es decir $\vec{r}_P = -0,35\hat{i} - 0,40\hat{j} + 0,08\hat{k}$ m.



$\vec{E} = \sum_j \vec{E}_j$, con $\vec{E}_j = k \frac{q_j}{\|\vec{r}_P - \vec{r}_j\|^3} (\vec{r}_P - \vec{r}_j)$. Coeficientes kq_j : 45, -36, 63, -90 (para q_1, q_2, q_3, q_4).

Restas de vectores ($\vec{r}_P - \vec{r}_j$, con componente $\hat{k} = 0,08$):

$$\begin{aligned}\vec{r}_P - \vec{r}_1 &= -0,404\hat{i} - 0,444\hat{j} + 0,08\hat{k}, & \|\cdot\| &= 0,606, \\ \vec{r}_P - \vec{r}_2 &= -0,130\hat{i} - 0,120\hat{j} + 0,08\hat{k}, & \|\cdot\| &= 0,194, \\ \vec{r}_P - \vec{r}_3 &= -0,520\hat{i} - 0,280\hat{j} + 0,08\hat{k}, & \|\cdot\| &= 0,596, \\ \vec{r}_P - \vec{r}_4 &= -0,290\hat{i} - 0,470\hat{j} + 0,08\hat{k}, & \|\cdot\| &= 0,558.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{E}_1 &= \frac{45}{(0,606)^3} (-0,404\hat{i} - 0,444\hat{j} + 0,08\hat{k}) = -81,69\hat{i} - 89,78\hat{j} + 16,18\hat{k}, \\ \vec{E}_2 &= \frac{-36}{(0,194)^3} (-0,130\hat{i} - 0,120\hat{j} + 0,08\hat{k}) = 640,97\hat{i} + 591,67\hat{j} - 394,45\hat{k}, \\ \vec{E}_3 &= \frac{63}{(0,596)^3} (-0,520\hat{i} - 0,280\hat{j} + 0,08\hat{k}) = -154,7\hat{i} - 83,3\hat{j} + 23,8\hat{k}, \\ \vec{E}_4 &= \frac{-90}{(0,558)^3} (-0,290\hat{i} - 0,470\hat{j} + 0,08\hat{k}) = 150,2\hat{i} + 243,5\hat{j} - 41,4\hat{k}.\end{aligned}$$

Sumando componente a componente ($\hat{i}$: $-81,69 + 640,97 - 154,7 + 150,2$; etc.):

$$\boxed{\vec{E}_P = 554,8\hat{i} + 662,1\hat{j} - 395,9\hat{k} \text{ [N/C]}, \quad |\vec{E}_P| = 950 \text{ [N/C]}}$$

Interpretación. En ambos problemas se usa la misma configuración de cargas y el formalismo vectorial con cargas con signo. En el problema 2 el punto P está *fuera* del plano de las cargas ($z = 8$ cm), por lo que el campo tiene componente $\hat{k}$; domina $\vec{E}_2$ por ser q_2 la carga más cercana a P ($\|\vec{r}_P - \vec{r}_2\| = 0,194$ m, la menor distancia).

